

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি
এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০২

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ৮ kg ভর, বেগ 3 m/s হলে গতিশক্তি কত?

- ক) 36.0 J
খ) 24 J
গ) 72 J
ঘ) 9 J

২। 2 kg ভর 10 m উচ্চতায় ($g=10$) বিভব শক্তি কত?

- ক) 200 J
খ) 20 J
গ) 100 J
ঘ) 12 J

৩। 5 kg ভর 4 m উচ্চতায় ($g=10$) বিভব শক্তি কত?

- ক) 200 J
খ) 20 J
গ) 40 J
ঘ) 9 J

৪। 10 kg ভর 2 m উচ্চতায় ($g=10$) বিভব শক্তি কত?

- ক) 200 J
খ) 20 J
গ) 20 J
ঘ) 12 J

৫। 1 kg ভর 20 m উচ্চতায় ($g=10$) বিভব শক্তি কত?

- ক) 200 J
খ) 20 J
গ) 200 J
ঘ) 21 J

৬। 5 m থেকে পড়লে ($g=10$) শেষ বেগ প্রায় কত? (শক্তি সংরক্ষণ)

- ক) 10.0 m/s
খ) 5 m/s
গ) 10 m/s
ঘ) 2 m/s

৭। 10 m থেকে পড়লে ($g=10$) শেষ বেগ প্রায় কত? (শক্তি সংরক্ষণ)

- ক) 14.14 m/s
খ) 10 m/s
গ) 10 m/s
ঘ) 4 m/s

৮। 5 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 20 J
খ) 5 J
গ) 4 J
ঘ) 9 J

৯। 6 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 24 J
খ) 6 J
গ) 4 J
ঘ) 10 J

১০। 7 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 28 J
খ) 7 J
গ) 4 J
ঘ) 11 J

১১। 8 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 32 J
খ) 8 J
গ) 4 J
ঘ) 12 J

১২। 9 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 36 J
খ) 9 J
গ) 4 J
ঘ) 13 J

১৩। 10 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 40 J
খ) 10 J
গ) 4 J
ঘ) 14 J

১৪। 11 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 44 J
খ) 11 J
গ) 4 J
ঘ) 15 J

১৫। 12 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 48 J
খ) 12 J
গ) 4 J
ঘ) 16 J

১৬। 13 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 52 J
খ) 13 J
গ) 4 J
ঘ) 17 J

১৭। 14 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 56 J
- খ) 14 J
- গ) 4 J
- ঘ) 18 J

১৮। 15 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 60 J
- খ) 15 J
- গ) 4 J
- ঘ) 19 J

১৯। 16 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 64 J
- খ) 16 J
- গ) 4 J
- ঘ) 20 J

২০। 17 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 68 J
- খ) 17 J
- গ) 4 J
- ঘ) 21 J

২১। 18 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 72 J
- খ) 18 J
- গ) 4 J
- ঘ) 22 J

২২। 19 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 76 J
- খ) 19 J
- গ) 4 J
- ঘ) 23 J

২৩। 20 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 80 J
- খ) 20 J
- গ) 4 J
- ঘ) 24 J

২৪। 21 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 84 J
- খ) 21 J
- গ) 4 J
- ঘ) 25 J

২৫। 22 N বল 4 m সমরেখায় কাজ কত?

- ক) 88 J
- খ) 22 J
- গ) 4 J
- ঘ) 26 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।